

Métodos de Computação Experimental e Quantitativa

Aula 01: Origem, evolução da pesquisa científica, conceitos, elementos e aplicações na computação

Prof. Dr. Leonardo N. Ferreira e Prof. Dr. Wemerson D. Parreira

Conteúdo

1. Conceitos de Ciência e Conhecimento Científico
2. Evolução Histórica e Epistemologia do Método
3. O Método Científico aplicado à Computação e Engenharia de Software

Para vocês pensarem

1. O que diferencia **ciência** de senso comum?

2. O que você entende por **método científico**?

3. Qual a diferença entre **observação** e **experimentação**?

4. O que torna uma hipótese **testável**?

Objetivos da Aula

1. Origem histórica e a evolução filosófica do método científico;
2. Diferenciar os principais paradigmas epistemológicos:
   - Indutivismo
   - Racionalismo
   - Falseacionismo
   - Paradigmas de Thomas Kuhn
3. Identificar os elementos constitutivos de uma investigação científica;
4. Reconhecer os principais tipos e métodos de pesquisa;
5. Relacionar o método científico às práticas de pesquisa em Computação e Engenharia de Software.

Tipos de Conhecimento Humano

Tipo[1]	Característica principal
Popular (senso comum)	Assistemático, baseado na experiência cotidiana
Filosófico	Racional, reflexivo, não experimental, sobre questões profundas (sentido da vida, ética, etc.)
Religioso/Teológico	Baseado na fé e na revelação, infalível para quem crê
Científico	Sistemático, verificável, falível (diferente do dogma religioso), permite correção, baseado em métodos e evidências

Importante

Conhecimento científico não é apenas o que se conhece, mas como esse conhecimento é obtido e justificado.

[1] Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos. *Fundamentos de metodologia científica*. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 186–195.

O que é Conhecimento Científico?

Definição[2]

Conjunto de conhecimentos sistematizados, obtidos mediante a observação de regularidades e a verificação de fatos e relações entre eles.

Características gerais do conhecimento científico:

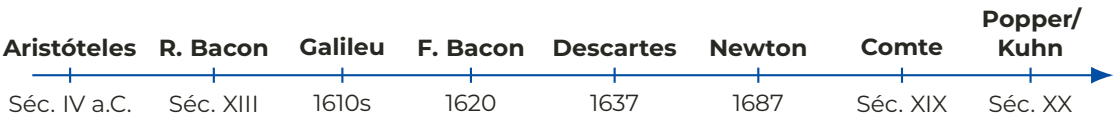
- **Factual**: parte de fatos observáveis;
- **Sistemático**: organizado em teorias e leis;
- **Verificável**: sujeito a testes e refutação;
- **Falível**: provisório, passível de correção;
- **Metódico**: obtido por procedimentos controlados.

[2] Antonio Carlos Gil. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA

Linha do Tempo

Evolução do Método Científico



O método científico é uma construção histórica e cumulativa de debates epistemológicos.

Origens do Método Científico Antiguidade

- **Filosofia grega** (Séc. VI a.C.): passagem da explicação mítica para racional;
- **Aristóteles** (384-322 a.C.): sistematiza a lógica formal (silogismo) e propõe a observação da natureza como base do saber - fundamento da lógica dedutiva usada até hoje;
- **Método contemplativo**: observação da natureza em seu estado puro, pois acreditava-se que intervir nela (experimentar) alterava sua essência real;
  Exemplo: Observação das estrelas para traçar ciclos anuais sem utilizar telescópios.
- **Ausência de controle**: sem isolamento de variáveis ou testes empíricos sistemáticos para validar/refutar as hipóteses.

Legado grego

Lógica formal, categorização do saber e busca por causas dos fenômenos.

Idade Média

Escolástica e Precursores do Empirismo

- **Escolástica**: buscou conciliar a fé cristã com a razão, utilizando a lógica e a filosofia grega;
- **São Tomás de Aquino** (1225-1274): integrou o pensamento de Aristóteles à doutrina cristã;
- **Roger Bacon** (1220-1292): um dos primeiros a defender a experimentação como fonte de conhecimento, antecipando o método experimental;
- **Guilherme de Ockham** (1285-1349): Princípio da parcimônia (navalha de Ockham). Entre explicações igualmente válidas, prefere-se a mais simples;

Importância

Esses autores lançam as bases do método experimental que floresceria plenamente na Revolução Científica.

A Revolução Científica Séc. XVI-XVII

- Ruptura com a cosmovisão aristotélico-escolástica e o geocentrismo;
- Consolidação da ciência moderna a partir das contribuições de **Copérnico**, **Galileu**, **Bacon**, **Descartes** e **Newton**;
- Passagem de um saber contemplativo para um saber instrumental;
- Surge o **método científico**.

Marco histórico

É neste período que se estrutura aquilo que hoje reconhecemos como ciência moderna.

Francis Bacon (1561-1626) Método Indutivo

- Obra principal: *Novum Organum* (1620);
- Defendia o Empirismo: a observação e a experimentação;
- Propõe o **método indutivo**: parte de experimentos e fatos particulares para criar leis e teorias gerais.
- Defende que o conhecimento deve ter finalidade prática - *"saber é poder"*;
- Ferramenta principal: O método científico experimental e a eliminação dos "*ídolos*" (preconceitos humanos).

Esquema indutivo

Observações particulares → generalização → lei/teoria

René Descartes (1596-1650) Racionalismo

- Obra principal: *Discurso do Método* (1637).
- Defendia o Racionalismo: a razão e a dedução matemática;
- Propõe o **método dedutivo**: parte de verdades universais evidentes (axiomas) para explicar os casos particulares.
- Ferramenta principal: A matemática e a lógica abstrata.

Método dedutivo

Princípios gerais (razão) $\rightarrow$ dedução $\rightarrow$ casos particulares

Galileu Galilei (1564-1642) Experimentação

- Considerado o fundador do método experimental moderno;
- Combina observação sistemática, formulação matemática e experimentação controlada;
- Utiliza instrumentos (como o telescópio) para ampliar a capacidade observacional humana, rompendo com o saber puramente especulativo.

Contribuição metodológica

Une indução (observação) e dedução (formalização matemática), antecipando o método hipotético-dedutivo.

Isaac Newton (1643-1727) Síntese Metodológica

- Obra: *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (1687)
  Demonstra pela matemática porque a maçã cai no chão e a lua orbita a Terra.
- Ele unificou tudo: observação, experimentação e formalização matemática em um método coerente;
- Consolida o paradigma da **ciência moderna**:
  - **Mensurável**: medido em números;
  - **Matematizável**: expresso em fórmulas;
  - **Experimental**: verificável experimentalmente.

Síntese

Bacon (observação) + Descartes (razão) + Galileu (experimento) $\Rightarrow$ modelo newtoniano de ciência.

Século XIX e XX — Positivismo e Neopositivismo

- **Auguste Comte** (1798-1857) e o **Positivismo**:
  - O pensamento humano e a sociedade mudam segundo a Lei dos 3 Estados: Teológico (ou Fictício) → Metafísico (ou Abstrato) → Positivo (Científico).
  - A ciência deve se limitar a descrever fatos observáveis, rejeitando especulações metafísicas (entidades abstratas, forças invisíveis, etc.);

- **Círculo de Viena** (Séc. XX) e o **Neopositivismo Lógico**:
  - **Verificacionismo**: uma afirmação só tem significado científico se puder ser verificada empiricamente.

- **O Ideal Positivista**: crença em uma ciência linear, cumulativa, que gera certeza e baseada em um único método universal.

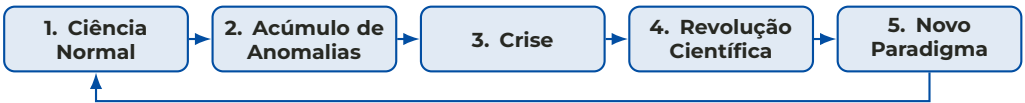
Karl Popper (1902-1994) Falseacionismo

- Obra: *A Lógica da Pesquisa Científica*[3];
- Critica a indução como base lógica da ciência:
  nenhuma quantidade finita de observações prova uma lei universal;
  Exemplo: todos os cisnes observados até hoje são brancos, logo todos os cisnes são brancos (falso, pois existe cisne negro).
- Propõe o **critério de demarcação**: uma teoria é científica se, e somente se, for **falseável** (refutável por algum teste possível);
  Exemplo de teoria não falseável: a astrologia, que pode explicar qualquer evento de forma a sempre parecer correta.
- Ciência avança por **conjecturas e refutações**, não por confirmações.

[3] Karl R. Popper. *A lógica da pesquisa científica.* Editora Cultrix, 2004.

Thomas Kuhn (1922-1996) Paradigmas

- Obra principal: *A Estrutura das Revoluções Científicas*[4];
- A ciência não evolui de forma linear e cumulativa, mas por rupturas e mudanças de **paradigma**;



Exemplo: O geocentrismo e o heliocentrismo de Copérnico.

- **Contraste com Popper**:
  - Popper: ciência progride de forma racional e linear (via refutação de erros);
  - Kuhn: ciência progride de forma não linear, marcada por revoluções sociais e quebras de paradigma.

[4]Thomas S. Kuhn. *A Estrutura das Revoluções Científicas.* São Paulo: Perspectiva, 1975.

Outras Correntes Epistemológicas Relevantes

- **Imre Lakatos**[5]: propõe os *programas de pesquisa científica*, com núcleo firme e cinturão protetor de hipóteses auxiliares - busca conciliar Popper e Kuhn;

- **Paul Feyerabend**[6]: em *Contra o Método*, defende o *anarquismo epistemológico* - "tudo vale", questionando a existência de um método único e universal.

Importante

Não existe hoje consenso sobre um único "método científico"; existe, sim, uma pluralidade de abordagens metodológicas legítimas.

[5] Imre Lakatos, John Worrall e Gregory Currie. *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge: Cambridge university press, 1978.

[6] Paul Feyerabend. *Contra o Método*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.

Resumo: Evolução do Método Científico

- **Francis Bacon**: Empirismo e indução (observação rigorosa e experimentos);
- **René Descartes**: Racionalismo e dedução (razão pura e lógica matemática);
- **Galileu Galilei**: Método experimental moderno (combinação de observação e matemática);
- **Isaac Newton**: Síntese metodológica (unificação de observação, experimentação e matemática);
- **Karl Popper**: Falseacionismo (a ciência progride pela refutação constante de hipóteses);
- **Thomas Kuhn**: Paradigmas e Revoluções (a ciência progride de forma não linear, por rupturas sociológicas).

MÉTODO CIENTÍFICO

Método Científico Conceito

Definição[7]

Conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos, logicamente ordenados, adotados para se atingir o conhecimento, permitindo alcançar objetivos previamente delineados, detectando erros e auxiliando nas decisões do pesquisador.

- **Método** é a **estratégia**: a estrutura lógica e o caminho geral para se atingir o objetivo;
- **Técnica** é a **ferramenta**: os procedimentos operacionais e instrumentos específicos (ex: scripts, questionários);
- Toda investigação exige a união de ambos.

[7] Marconi e Lakatos, *Fundamentos de metodologia científica*.

Métodos de Abordagem

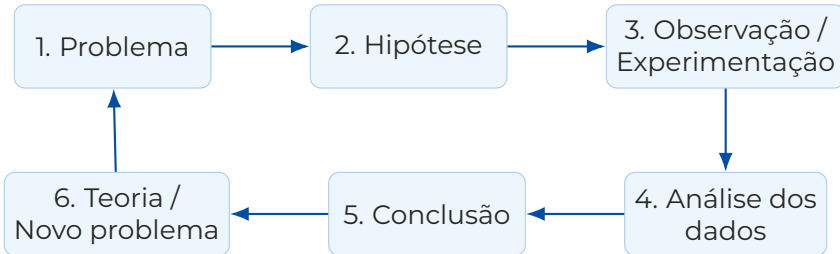
Raciocínio Científico

Método	Característica
Indutivo	Do particular para o geral; generalizações baseadas em observações (Bacon)
Dedutivo	Do geral para o particular; conclusões derivadas logicamente de premissas (Descartes, Aristóteles)
Hipotético-dedutivo	Do problema para a hipótese; formulação de suposições e testes de falseabilidade (Popper)
Dialético	Das contradições para a síntese; análise da realidade baseada em conflito e mudança (Hegel, Marx)

Importante

Em Computação, o método **hipotético-dedutivo** é predominante em pesquisas empíricas e experimentais.

O Ciclo da Investigação Científica



O caráter cíclico reflete a natureza cumulativa e autocorretiva da ciência: toda conclusão pode gerar novos problemas de pesquisa.

Elementos do Método Científico

1. Problema

Questão que expressa uma lacuna de conhecimento e que orienta toda a investigação. Deve ser claro, delimitado e passível de investigação.

2. Hipótese

Resposta provisória e testável ao problema, formulada antes da coleta de dados, que orienta a investigação empírica.

3. Variáveis

Características ou fatores do fenômeno estudado que podem ser observados, manipulados ou medidos (variáveis independentes, dependentes e de controle).

Elementos do Método Científico

4. Observação e Experimentação

Coleta sistemática de dados empíricos, por observação direta ou por manipulação controlada de variáveis em experimentos.

5. Análise e Interpretação dos Dados

Aplicação de técnicas estatísticas ou qualitativas para identificar padrões, testar hipóteses e relacionar resultados à teoria.

6. Conclusão

Confirmação, refutação ou reformulação da hipótese inicial, gerando novo conhecimento - que pode, por sua vez, originar novos problemas.

Tipos de Pesquisa Científica

Quanto à natureza:

- **Básica**: gera conhecimento novo sem aplicação prática imediata;
- **Aplicada**: voltada à solução de problemas práticos e específicos.

Quanto aos objetivos[8]**:**

- **Exploratória**: proporciona maior familiaridade com o problema;
- **Descritiva**: descreve características de uma população ou fenômeno;
- **Explicativa**: identifica fatores que determinam ou contribuem para um fenômeno.

Quanto à abordagem:

- **Quantitativa**: mensuração numérica e tratamento estatístico;
- **Qualitativa**: compreensão aprofundada de significados e contextos.

[8] Gil, *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*.

Procedimentos Técnicos de Pesquisa

- **Bibliográfica**: baseada em material já publicado (livros, artigos);
- **Documental**: fontes que ainda não receberam tratamento analítico;
- **Experimental**: manipulação controlada de variáveis para observar efeitos;
- **Estudo de caso**: análise profunda de um ou poucos objetos;
- **Levantamento (*survey*)**: coleta de dados de uma amostra representativa;
- **Pesquisa-ação**: intervenção cooperativa do pesquisador na realidade estudada[9].

[9] Kurt Lewin. "Action Research and Minority Problems". Em: *Journal of Social Issues* 2.4 (1946), pp. 34–46.

Exemplos de Procedimentos em Computação

- **Estudo de Caso** *(Sem intervenção / Contexto real)*
  Exemplo: Avaliar os efeitos e desafios da migração para microsserviços na arquitetura de uma empresa específica.
- **Experimento Controlado** *(Com intervenção / Ambiente isolado)*
  Exemplo: Comparar o tempo de tarefa e a taxa de bugs entre desenvolvedores usando IA assistente versus IDE tradicional.
- **Pesquisa-Ação** *(Intervenção ativa / Ciclo de melhoria)*
  Exemplo: Um pesquisador atua junto a um time de desenvolvimento para implantar Scrum e avalia a produtividade ciclicamente.
- **Levantamento (Survey)** *(Coleta de dados / Amostra representativa)*
  Exemplo: Enviar um questionário a 500 desenvolvedores para identificar as principais barreiras na adoção de DevSecOps.

MÉTODO CIENTÍFICO EM COMPUTAÇÃO/ENGENHARIA DE SOFTWARE

O Método Científico Aplicado à Computação

- A Ciência da Computação é uma área relativamente nova, cuja identidade metodológica ainda é debatida[10];

- Possui natureza híbrida:
  - Fundamentos formais/matemáticos (Lógica, Teoria da Computação)
  - Fundamentos empíricos (experimentos, métricas de software)
  - Fundamentos de engenharia (construção de artefatos);

- A pesquisa em Computação frequentemente combina múltiplos paradigmas metodológicos em um mesmo trabalho.

[10] Raul Sidnei Wazlawick. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação.* 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Estilos de Pesquisa em Computação

Estilo[11]	Foco
Teórico/Formal	Demonstrações matemáticas e lógicas (ex.: complexidade de algoritmos)
Tecnológico	Desenvolvimento de artefatos, ferramentas, protótipos e produtos
Experimental	Testes controlados para comparar métodos, técnicas ou ferramentas
Observacional/Estudo de caso	Investigação de fenômenos em contextos reais de desenvolvimento

[11] Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*.

Engenharia de Software Experimental

- **Objetivo principal**:
  - Decisões baseadas em evidências;
  - Não se basear em opiniões e achismos.

- **Métodos comuns**:
  - Experimentos controlados, estudos de caso e *surveys*;
  - Revisões sistemáticas e mapeamentos da literatura.

Exemplo prático

Comparar experimentalmente se uma nova ferramenta de testes reduz bugs em relação ao método manual.

Boas Práticas na Aplicação do Método Científico

- Formular problemas de pesquisa claros, delimitados e relevantes;
- Realizar revisão bibliográfica criteriosa antes de propor hipóteses;
- Garantir a **reprodutibilidade** dos experimentos e a documentação transparente dos procedimentos;
- Utilizar instrumentos e métricas validados pela comunidade científica;
- Submeter os resultados à crítica pelos pares (revisão por pares, congressos, periódicos);
- Reconhecer as limitações do estudo e evitar generalizações indevidas.

Exemplo Resolvido

Da pergunta ao experimento

Pergunta

Uma técnica de teste automatizado detecta mais bugs em relação a testes manuais? Como nós podemos responder isso de forma sistemática?

Solução: Lógica do experimento

Problema → hipótese → variáveis → experimento → dados → análise → conclusão.

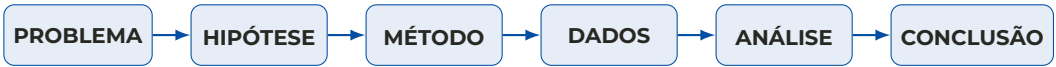
1. **Problema**: A automação é mais eficaz que o teste manual?
2. **Hipótese**: O teste automatizado detecta mais bugs que o manual.
3. **V. Independente**: Estratégia de teste (automatizada vs. manual).
4. **V. Dependente**: Quantidade de bugs encontrados.
5. **Controle**: Mesmo código, mesmas tarefas e ambiente.
6. **Procedimento**: Rodar os testes + análise estatística dos dados.

Respostas para Pensar

Perguntas começo da aula

1. **O que diferencia ciência de senso comum?**
   - A **ciência** é sistemática, verificável e falível (aberta a correções). O **senso comum** é assistemático, intuitivo e empírico-espontâneo.
2. **O que você entende por método científico?**
   - A **estratégia lógica** ordenada que guia a investigação, ajudando a detectar erros e justificar decisões.
3. **Qual a diferença entre observação e experimentação?**
   - **Observação**: registro passivo de fatos como ocorrem na realidade (sem interferência).
   - **Experimentação**: controle e manipulação deliberada de variáveis em ambiente isolado.
4. **O que torna uma hipótese testável?**
   - Ser **falseável**: possuir critérios claros e meios práticos pelos quais possa ser refutada por dados empíricos.

Resumo



Mensagem central

Conhecer o método científico não significa apenas **memorizar etapas**; significa conseguir **justificar escolhas metodológicas, avaliar evidências e construir delineamentos coerentes**.

Próxima aula: aprofundar o planejamento e a avaliação de pesquisas experimentais em computação.

Referências Bibliográficas I

- Feyerabend, Paul. *Contra o Método*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
- Gil, Antonio Carlos. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Kuhn, Thomas S. *A Estrutura das Revoluções Científicas*. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- Lakatos, Imre, John Worrall e Gregory Currie. *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge: Cambridge university press, 1978.
- Lewin, Kurt. "Action Research and Minority Problems". Em: *Journal of Social Issues* 2.4 (1946), pp. 34–46.
- Marconi, Marina de Andrade e Eva Maria Lakatos. *Fundamentos de metodologia científica*. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 186–195.
- Popper, Karl R. *A lógica da pesquisa científica*. Editora Cultrix, 2004.
- Wazlawick, Raul Sidnei. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

PERGUNTAS?